浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：万用表的设计

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

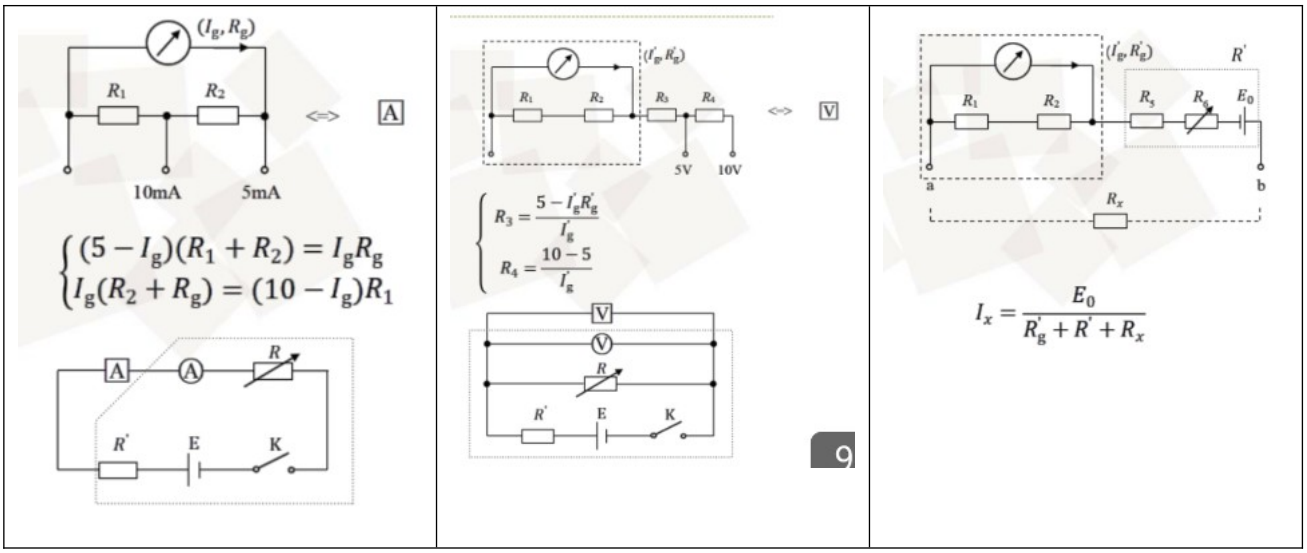
补做情况说明：

一、预习报告（10 分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过设计与制作简易万用表，深入理解其测量电压、电流和电阻的基本原理，并掌握多量程万用表的组装与校准方法。实验以磁电式电流计（表头 G）为核心部件，配合不同阻值的电阻构成测量电路。通过并联适当的分流电阻，可将电流计扩展为多量程电流表；通过串联分压电阻，则可改装为多量程电压表。实验中，电流计的满偏电流（I_g）和内阻（R_g）是关键参数，直接影响各档位的量程设定与测量准确度。实际操作中，需合理选配电阻并调节校准，使万用表在不同量程下均能实现较准确的测量。实验结果表明，所制作的万用表测量数值与理论值基本一致，但也存在一定误差。以下三个图分别为电流表、电压表、欧姆表的改装电路方案。



2.实验重点（3 分）

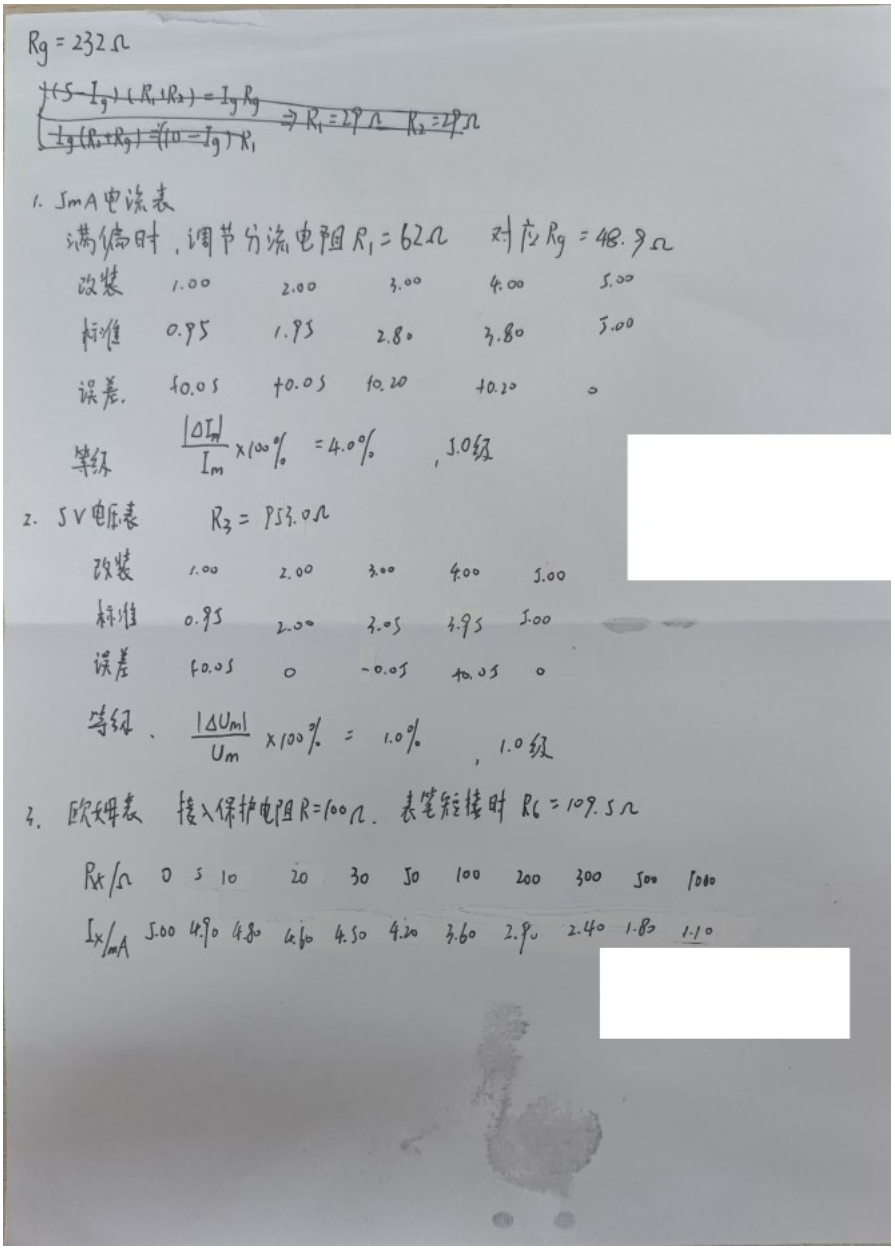
本实验的重点在于掌握万用表的电路设计原理与校准方法。具体而言，核心是理解如何以磁电式电流计为表头，通过并联不同阻值的分流电阻以改装成多量程电流表，或串联不同阻值的分压电阻以构成多量程电压表。同时，通过亲自动手调整这些电阻值来完成万用表的校准，是巩固理论知识、训练实践技能的关键环节。

3.实验难点（2 分）

本实验的难点主要在于保证改装后万用表的测量精度。其关键在于如何精确计算并选择合适的分流电阻与分压电阻的阻值。此外，表头内阻（R_g）和满偏电流（I_g）这两个关键参数的实际影响不容忽视，若处理不当会直接引入显著误差，因此在实际操作中精确补偿或修正这些参数的影响是实验成功的主要挑战。

二、实验操作与原始数据（50 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，应完整保留姓名，学号，教师签字和日期。按老师的要求拍摄实验过程图，附在此处。）



三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（列出数据表格，选择适合的数据处理方法，运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式。）

三次改装的数据处理按“定元件—看曲线—标定欧姆表—汇总指标”四步进行：元件取值由表头参数算出并与实测对照，校准曲线给出比例误差与零点，欧姆表用线性化拟合出电池参数，最后集中列出误差指标与结果表达式。

（1）元件的取值

三次改装的元件都可由表头参数 $R_g = 232\ \Omega$、$I_g = 1.00\ \text{mA}$ 算出，计算结果与实测取值列于表 1。

表 1　三次改装的元件取值

改装任务	元件	计算式	计算值	实测值
5 mA 电流表	分流电阻	$I_gR_g/(I_m - I_g)$	58.0 Ω	62.0 Ω
5 V 电压表	分压电阻	$U_m/I_g' - R_g'$	951 Ω	953.0 Ω
欧姆表	R、R_6	限流、短路满偏	—	100 Ω、109.5 Ω

三项中只有分流电阻的实测值与计算值相差较大：按 58.0 Ω 算出的分流比本应对应 5.00 mA 满偏，实测却要 62.0 Ω，说明表头的实际满偏电流比铭牌值大。把 62.0 Ω 代回 $I_g = I_mR_s/(R_g + R_s)$ 得 1.05 mA（+5.4%），并联后的等效内阻 $R_g' = R_gR_s/(R_g + R_s) = 48.9\ \Omega$——这就是改装电压表时所用的“新表头”。

电压表的分压电阻计算值 951 Ω 与实测 953.0 Ω 只差 0.20%，几乎不受表头偏差影响；改装后电压表内阻 $R_V = 953.0 + 48.9 = 1002\ \Omega$，折合 200 Ω/V。欧姆表的保护电阻取 100 Ω，短接时把调零电阻调到 109.5 Ω，两者与 R_g' 共同构成表内阻的一部分。

（2）两条校准曲线

电流表与电压表的校准数据列于表 2、表 3，相应的 I_G–I_B、V_G–V_B 曲线见图 1、图 2。两者都是把改装表与标准表串联（或并联），在同一读数下同时记下两表的值。

表 2　5 mA 电流表校准数据

改装表读数 I_G/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准表读数 I_B/mA	0.95	1.95	2.80	3.80	5.00
示值误差 ΔI/mA	+0.05	+0.05	+0.20	+0.20	0.00
相对误差 δ/%	+5.3	+2.6	+7.1	+5.3	0.0

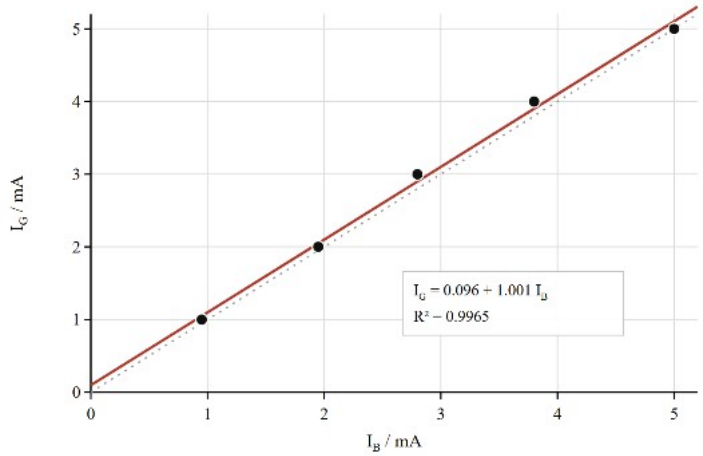


图 1　5 mA 电流表的 I_G–I_B 校准曲线（红实线为拟合直线，灰点线为理想直线 $I_G = I_B$）

电流表的 5 个点拟合为 $I_G = (0.10 \pm 0.11) + (1.001 \pm 0.034) I_B$（$R^2 = 0.9965$）。斜率与 1 只差 0.1%，说明分流电阻已经把表头实际灵敏度与铭牌值的差别标定进了读数比例；截距 0.10 mA 相当于 2% 满度的零点偏移。各点相对拟合线的最大偏离为 0.10 mA，即 2.1% 满度。

表 3　5 V 电压表校准数据

改装表读数 V_G/V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准表读数 V_B/V	0.95	2.00	3.05	3.95	5.00
示值误差 ΔU/V	+0.05	0.00	−0.05	+0.05	0.00
相对误差 δ/%	+5.3	0.0	−1.6	+1.3	0.0

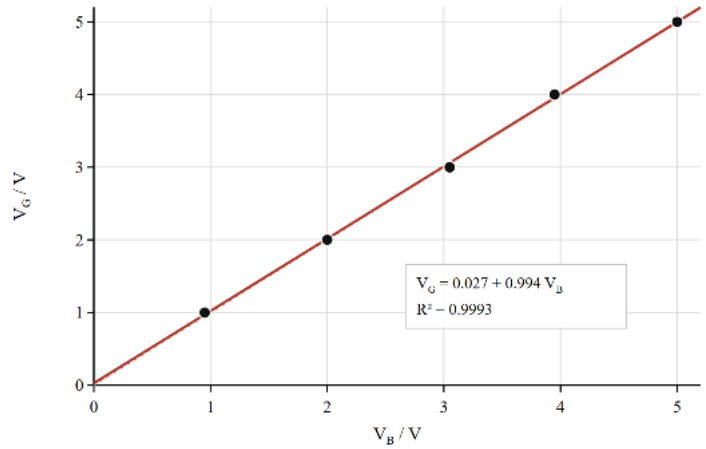


图 2　5 V 电压表的 V_G–V_B 校准曲线（红实线为拟合直线，灰点线为理想直线 $V_G = V_B$）

电压表的拟合结果为 $V_G = (0.03 \pm 0.05) + (0.994 \pm 0.015)V_B$（$R^2 = 0.9993$），斜率 0.994、截距 0.03 V，最大偏离 0.06 V（1.2% 满度）。两条曲线的斜率都接近 1，说明 62.0 Ω 与 953.0 Ω 的取值正确，偏差集中在零点与局部点上，属于刻度与读数问题而不是比例问题。

（3）欧姆表的定标

欧姆表的测量数据列于表 4。由 $I_x = E/(R_{内} + R_x)$ 可得 $1/I_x$ 与 R_x 的线性关系

$$1/I_x = R_{内}/E + R_x/E$$

表 4　欧姆表 I_x–R_x 测量数据

R_x/Ω	0	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000
I_x/mA	5.00	4.90	4.80	4.60	4.50	4.20	3.60	2.90	2.40	1.80	1.10
$1/I_x$/ mA^{-1}	0.200	0.204	0.208	0.217	0.222	0.238	0.278	0.345	0.417	0.556	0.909

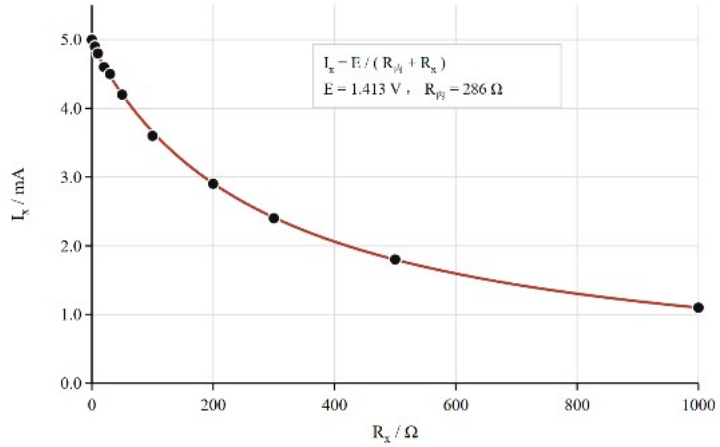


图 3　欧姆表的 I_x–R_x 特性曲线（实线为按拟合参数绘制的 $I_x = E/(R_{内} + R_x)$）

I_x–R_x 曲线弯曲、刻度不均匀，直接读图无法判断误差来源，因此改作 $1/I_x$–R_x 图（图 4）作线性拟合。

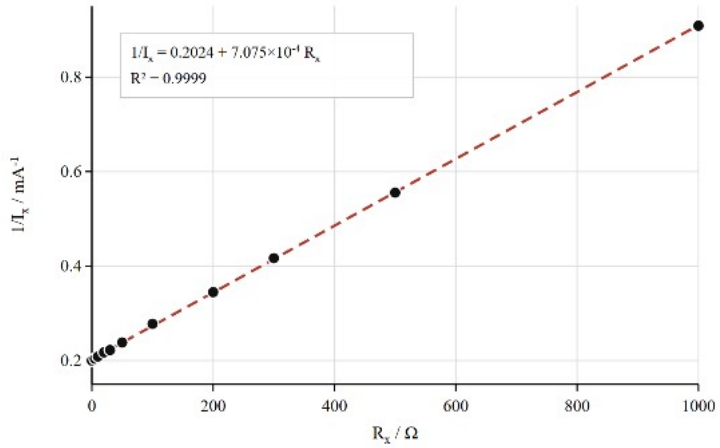


图 4　$1/I_x$–R_x 的线性拟合

$$1/I_x = (0.2024 \pm 0.0008) + (7.075 \pm 0.002)\times10^{-4}\ R_x\ ,\ R^2 = 0.9999$$

由斜率 $k = 7.075\times10^{-4}\ \text{mA}^{-1}\cdot\Omega^{-1}$ 与截距 $b = 0.2024\ \text{mA}^{-1}$ 得 $E = 1/k = 1.413$ V、$R_{内} = b/k = 286\ \Omega$；按最小二乘传递，$u(E) = 0.004$ V、$u(R_{内}) = 1.4\ \Omega$。再由 $R_g' + R + R_6 = 48.9 + 100 + 109.5 = 258\ \Omega$ 得电池内阻 $r = 286 - 258 = 28\ \Omega$。

$R_{内}$ 就是欧姆表的中值电阻：指针半偏（$I_x = 2.50$ mA）时读数正好是 $286\ \Omega$。由表 4 在 $200\ \Omega$ 与 $300\ \Omega$ 之间插值，2.50 mA 对应 $280\ \Omega$，与 $286\ \Omega$ 相差 2%，两者相符。

（4）误差指标与结果表达式

把三次改装的误差指标集中列于表 5。

表 5　三次改装的误差指标

测量功能	最大示值误差	引用误差	准确度等级
5 mA 电流表	0.20 mA	4.0%	5.0 级
5 V 电压表	0.05 V	1.0%	1.0 级
欧姆表	—	—	—

电流表的最大示值误差出现在 3.00、4.00 mA 两点，$|\Delta I|_{max} = 0.20$ mA，以满量程为基准的引用误差 4.0%，按 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0 的系列取 5.0 级；电压表最大误差 0.05 V，引用误差 1.0%，取 1.0 级。欧姆表没有等级，其结果为

$$E = (1.413 \pm 0.004)\ \mathrm{V}\ ,\ R_{内} = (286 \pm 1)\ \Omega\ ,\ r \approx 28\ \Omega$$

2．误差分析（10 分）

（分析实验的误差原因。）

（1）误差预算

改装电路本身的误差可以逐项估计：电阻箱按 0.2% 计；接线柱接触电阻取 0.5 Ω，对 62.0 Ω 的分流电阻相当于偏 0.8%，按 0.79 的传递系数折算到示值约 0.6%，对 953 Ω 的分压电阻只有 0.05%；读数按最小分度的 1/5 估读，折合 0.4% 满度；标准表按 0.5 级计，折合 0.5% 满度。四项按方和根合成，得到表 6。

表 6　误差预算与实测偏差的对照

误差来源	电流表/%	电压表/%
电阻箱（0.2%）	0.2	0.2
接触电阻（0.5 Ω）	0.6	0.05
估读（1/5 分度）	0.4	0.4
标准表（0.5 级）	0.5	0.5
方和根合成	0.9	0.7
实测最大偏差	4.0	1.0
剔除异常点后	1.0	1.0

电流表的合成预算 0.9%、电压表 0.7%。与实测对照：电压表最大偏差 1.0%，约为预算的 1.4 倍，属正常范围；电流表最大偏差 4.0%，是预算的 4 倍，而其余三点只有 1.0%，与预算吻合。也就是说，电流表的问题不在电路，而在那两次比对。

（2）超差的两点从哪来

3.00 mA 与 4.00 mA 两点的偏差都恰为 0.20 mA。同一只表头在电压表校准中对应位置（3.00 V 与 4.00 V）的偏差却是 −0.05 V 与 +0.05 V：方向相反，量级只有四分之一。若偏差来自表头刻度，两处应同号同量级；实际相反，说明这两点的问题出在比对过程（读数、指针停位或标准表状态），而不是刻度或电阻。

这也解释了为什么同一只表头改出的电流表只有 5.0 级、电压表能到 1.0 级：两者的电阻灵敏度其实相近（分流或分压电阻偏 1%，示值偏 0.8%～0.95%），等级差异全部来自读数质量。

（3）欧姆表的误差来源

① 电池。拟合得 $E = 1.413$ V、$r = 28\ \Omega$，E 比 1.5 V 低 5.8%，r 占 $R_{内}$ 的 10%。刻度是按某个 E、$R_{内}$ 刻好的，电池用旧后调零只能改变 $R_{内}$ 去补偿 E，补不了 r 的独立变化，调零后 $R_{内}$ 已不等于刻度所依据的值。

② 读数位置。由 $\Delta R_x = E\Delta I/I_x^2$，同一读数误差对应的电阻误差与 I_x^2 成反比：取 $\Delta I = 0.02$ mA，10 Ω 处约 1.2 Ω（12%）、中值 286 Ω 处约 4.6 Ω（1.6%）、1000 Ω 处约 23 Ω（2.3%）。中值附近最准，两端变差；若以 5% 的相对误差为界，有效量程约为 $0.1R_{内}$～$10R_{内}$，即 30 Ω～3 kΩ。

③ 接触电阻与零点。0.5 Ω 的接触电阻在 5、10 Ω 两点占到 5%～10%，是这两点偏离拟合线的主要原因；拟合直线外推到 $R_x = 0$ 给出 4.94 mA，比实测满偏 5.00 mA 低 1.2%，说明调零时指针略过满刻度，这只影响截距（$R_{内}$ 约 1%），不影响斜率（E）。

（4）结果评价

电压表 1.0 级，达到实验室常用指针表的水平；电流表 5.0 级，但剔除两点后与误差预算一致（1.0%），说明改装本身合格，等级被读数质量拖累。欧姆表的 E、$R_{内}$ 相对不确定度分别为 0.31% 和 0.49%，$R^2 = 0.9999$；其精度随 R_x 变化，中值附近约 1.6%，有效量程约 30 Ω～3 kΩ。

四、实验探讨与思考题（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。并解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

（一）实验探讨

同一只表头三次改装：5 mA 电流表用 62.0 Ω 分流，斜率 1.00；加 953.0 Ω 分压成 5 V 表（0.994，1.0 级）；欧姆表 $R_{内} = 286\ \Omega$、$E = 1.413$ V。误差预算约 1%，与剔除异常点后的实测一致。

（二）思考题

1.为什么不能用万用表欧姆档测量电源电阻？

答：欧姆档靠表内电池供电，刻度按 $R_x = E/I_x - R_{内}$ 标定。本实验的欧姆表 $E = 1.413$ V、$R_{内} = 286\ \Omega$。若接 1.5 V 电池，同向叠加时电流约 $(1.413 + 1.5)/286 \approx 10$ mA，是满偏 5 mA 的两倍，会打弯指针；反向则指针反打，读数也没有意义。电源内阻只能在断电条件下由 $r = (U_0 - U)/I$ 或半偏法测得。

2.数字万用表与指针式万用表的差异？

答：主要有四点差别。① 原理：指针式靠磁电式表头偏转，数字式靠 A/D 转换。② 内阻：本实验的 5 V 表仅 1002 Ω（200 Ω/V），接在 1 kΩ 电路上会产生约 50% 的负载误差，数字表内阻 10 MΩ 以上，可忽略。③ 读数：指针式要估读 1/5 分度并有视差，数字式直

读。④ 数字表准确度更高、有过载保护与自动极性，还能测电容、频率、通断；指针式功能单一，但看连续变化的量时指针摆动更直观。

3.欧姆表中干电池内阻改变有什么影响？

答：$R_{内} = R_g' + R + R_6 + r$ 中含电池内阻。r 增大使 $R_{内}$ 变大：短路电流 $E/R_{内}$ 达不到满偏，调零电阻调到最小也无法满偏；即便调零成功，也只是用改变 $R_{内}$ 去补偿 E，补偿不了 r 的独立变化，刻度所依据的 $R_{内}$ 已变，读数整体偏大。本实验 $r \approx 28\,\Omega$ 占 $R_{内}$ 的 10%，若 r 增大到 $56\,\Omega$，中值附近的读数将偏大约 9%。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制